Ôn Thi qthcs - Tài liệu quản trị hệ cơ sở dữ liệu

Quản trị cơ sở dữ liệu (Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)



messages.pdf_cover_qr_code_label

messages.studocu_not_sponsored_or_endorsed_by_college
messages.downloaded_by

LÝ THUYẾT(Từ 4-6đ trong đề thi)

Câu 1: CÁC KIỂU PHỤC HỒI (RECOVERY MODEL) (thuộc)

- CSDL trong SQL Server có các kiểu phục hồi (Recovery Model) nào?
- Hãy chỉ rõ sự khác nhau giữa kiểu phục hồi Simple và Full?
-Sao lưu Tail Log là gì?
-Dùng để làm gì?
- Một CSDL đang có kiểu phục hồi Simple có nên sao lưu Tail Log không, tại sao?

Đáp án đề nghị:

- Cơ sở dữ liệu trong SQL Server có các kiểu phục hồi (Recovery Model): Simple, Bulk-logged và Full.
- So sánh :

Khi CSDL có kiểu phục hồi Simple, log file của CSDL chỉ lưu các sự kiện nên có dung lượng nhỏ và không thể dùng để phục hồi dữ liệu được.
Khi CSDL có kiểu phục hồi Full, log file của CSDL lưu các sự kiện và lưu cả dữ liệu liên quan đến các sự kiện nên có dung lượng lớn và có thể dùng để phục hồi dữ liệu được.

- Sao lưu Tail Log là sao lưu nội dung đang chứa trong log file mà phần dữ liệu trong data file trong thời gian tương ứng đó có thể đã bị hư hỏng. Sao lưu Tail Log là còn gọi là sao lưu phần log dôi ra so với dữ liệu đã sao lưu.
- Sao lưu Tail Log dùng để sao lưu và phục hồi được các phần dữ liệu mới bị mất do hư hỏng các data file. Sao lưu Tail Log có thể giúp cho ta phục hồi hoàn toàn dữ liệu bị mất khi CSDL có các data file bị hư, nhưng log file không bị hư.
- Một CSDL đang có kiểu phục hồi Simple không nên sao lưu Tail Log vì CSDL đó có log file chỉ lưu các sự kiện chứ không lưu các dữ liệu của sự kiện, nên file sao lưu Tail Log không giúp phục hồi dữ liệu được.

Câu 2: CÁC LOẠI FILE TRONG SQL SERVER , FILE GROUP (thuộc)

- Một CSDL đang dùng trong SQL Server có thể được lưu trong các loại file có **phần tên file mở rộng gì**? Các loại file đó được tạo ra khi nào và lưu thông tin gì? **(1 điểm)**
- File group của CSDL là gì? Hãy kể tên file group mà CSDL nào cũng có. Hãy nêu tên và đặc điểm của hai thuộc tính của File group. **(1 điểm)**

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

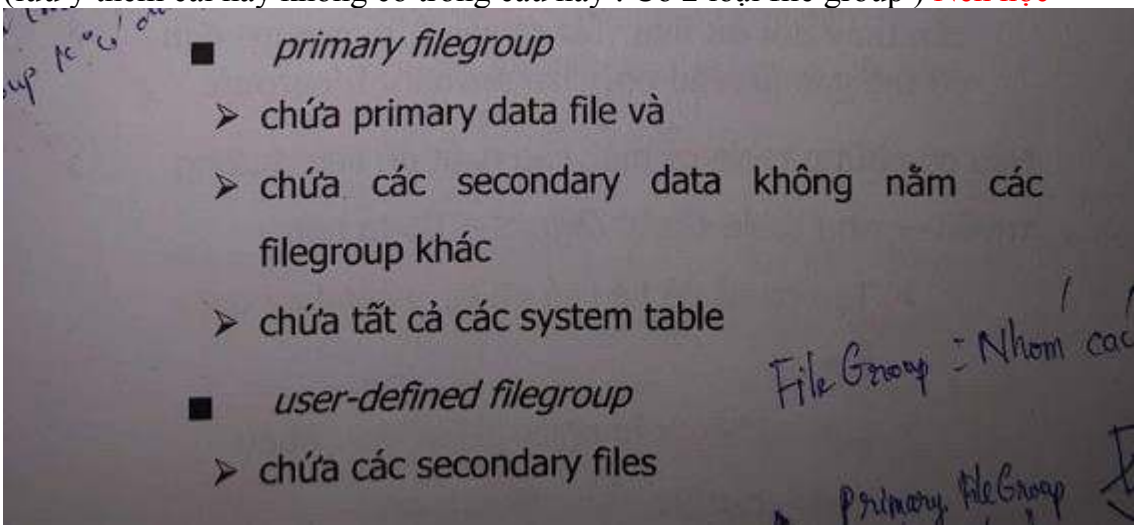
Trong SQL Server, file có phần tên file mở rộng (phần tên file sau dấu chấm) là .bak là file gì?

Đáp án đề nghị:

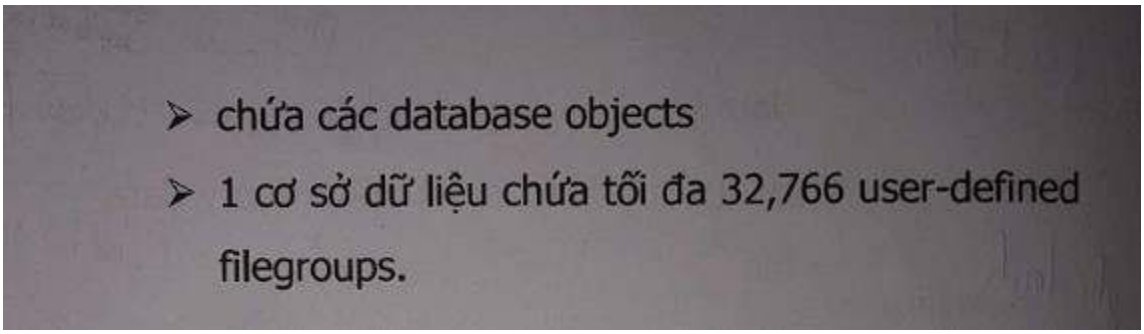
- Một cơ sở dữ liệu trong SQL Server có thể được lưu trong các loại file có phần tên file mở rộng (phần tên file sau dấu chấm) là **.mdf, .ldf** và **.ndf**.
    - File .mdf: đây là primary data file, được tạo ra ngay khi tạo CSDL, chứa: data, index và metadata
    - File .ldf: đây là log file, được tạo ra ngay khi tạo CSDL, chứa: thông tin hoạt động của CSDL
    - File .ndf: đây là secondary data file, được người quản trị CSDL tạo ra khi cần, chứa: data và index
- File group là 1 nhóm logic các data file. File group mà CSDL nào cũng có là file group Primary. Hai thuộc tính của File group là Read Only và Default:
    - File group nào có thuộc tính Read Only thì tất cả data file trong file group đó sẽ có tính chất chỉ cho đọc dữ liệu, không cho thêm, sửa, xóa dữ liệu nên các data file đó sẽ không thay đổi nội dung đang lưu.
    - File group nào có thuộc tính Default thì sẽ là nơi lưu trữ mặc định cho các đối tượng dữ liệu được tạo ra (như các table) mà không có khai báo sẽ lưu trữ trong file group nào.
    -

-> Trong SQL Server, file có phần tên file mở rộng **(phần tên file sau dấu chấm)** là .bak là file sao lưu của CSDL (backup)

(lưu ý thêm cái này không có trong câu này : Có 2 loại file group) Nên học



messages.downloaded_by



Câu 3: SERVER ROLE (thuộc)

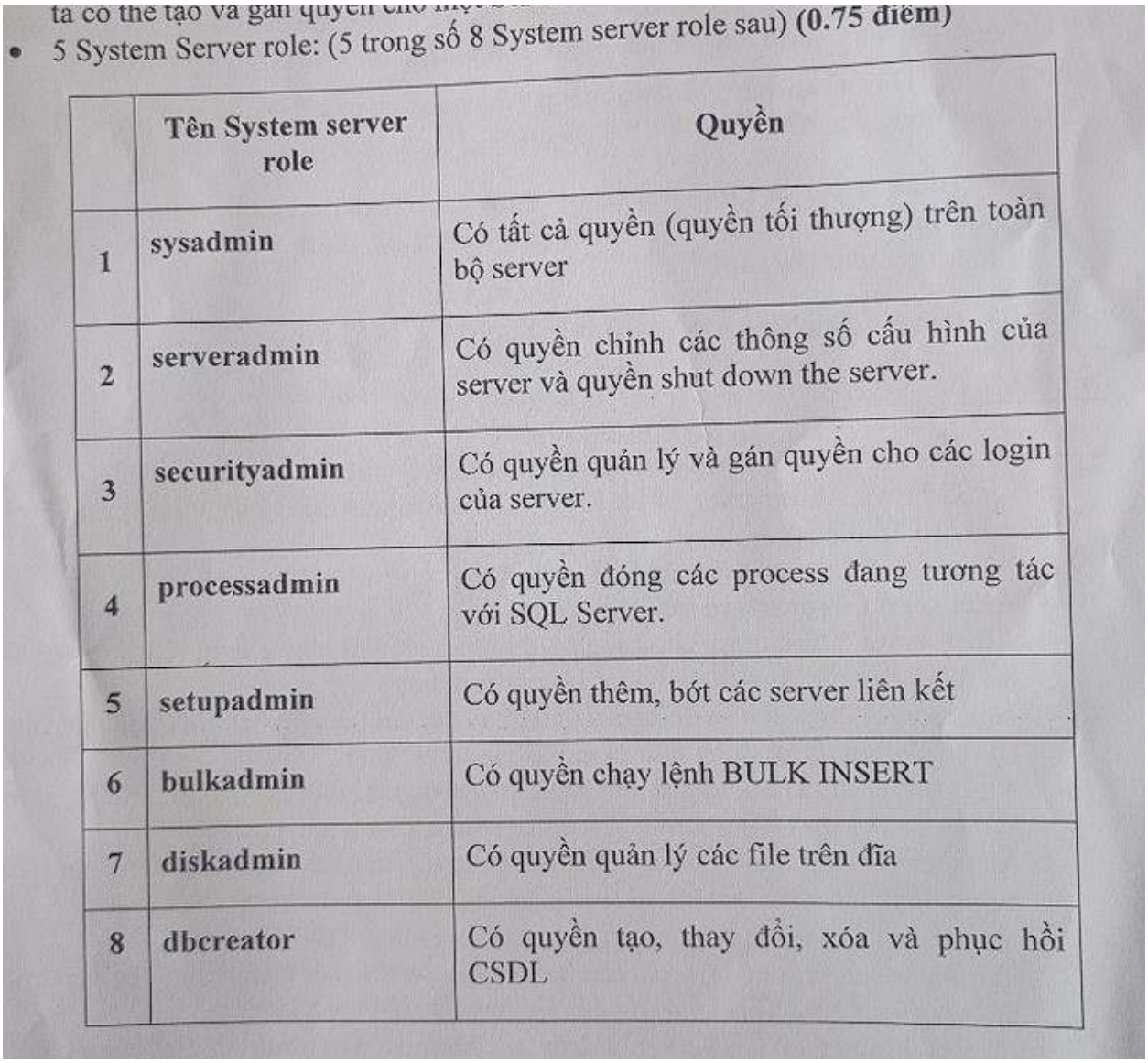
Server role là gì? Server role được sử dụng như thế nào? Trong SQL Server 2019, ta có thể tạo ra và gán quyền cho một Server role mới không?

- Hãy nêu minh họa tên của login khi tạo ra login cho 2 người dùng sau: (1) người dùng là domain account tên TRUNG trong domain tên DOMAIN01; (2) người dùng là Windows Local User tên TRUNG trên máy tính có Computer Name là MAYTINH05
- Hãy liệt kê tên và các quyền của 8 Fixed Server Roles (không liệt kê role Public). (Fixed Server Roles = System server role) -> Ghi bảng dưới thì sửa lại thành Fixed Server Roles

ĐÁP ÁN ĐỀ NGHỊ:

- Server role là nhóm các quyền quản trị của SQL Server. Các login được gán là thành viên của Server role nào sẽ có bộ quyền của Server role đó. Trong SQL Server 2019, ta có thể tạo ra và gán quyền cho một Server role mới. **(0.5 điểm)**
- Tên login khi tạo ra cho 2 người dùng sau: (1) là **DOMAIN01\TRUNG**; (2) là **MAYTINH05\TRUNG (0.5 điểm)**
- 8 Fixed Server Roles: **(1 điểm)** (Sửa System server role thành Fixed server roles)

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by



ta có thể tạo và gán quyền cho một

- 5 System Server role: (5 trong số 8 System server role sau) **(0.75 điểm)**

	Tên System server role	Quyền
1	sysadmin	Có tất cả quyền (quyền tối thượng) trên toàn bộ server
2	serveradmin	Có quyền chỉnh các thông số cấu hình của server và quyền shut down the server.
3	securityadmin	Có quyền quản lý và gán quyền cho các login của server.
4	processadmin	Có quyền đóng các process đang tương tác với SQL Server.
5	setupadmin	Có quyền thêm, bớt các server liên kết
6	bulkadmin	Có quyền chạy lệnh BULK INSERT
7	diskadmin	Có quyền quản lý các file trên đĩa
8	dbcreator	Có quyền tạo, thay đổi, xóa và phục hồi CSDL

Câu 4 : Synonym ? (thuộc)

Miêu tả đầy đủ và chi tiết về chức năng Synonym của SQL Server. Các nội dung cần trình bày là:

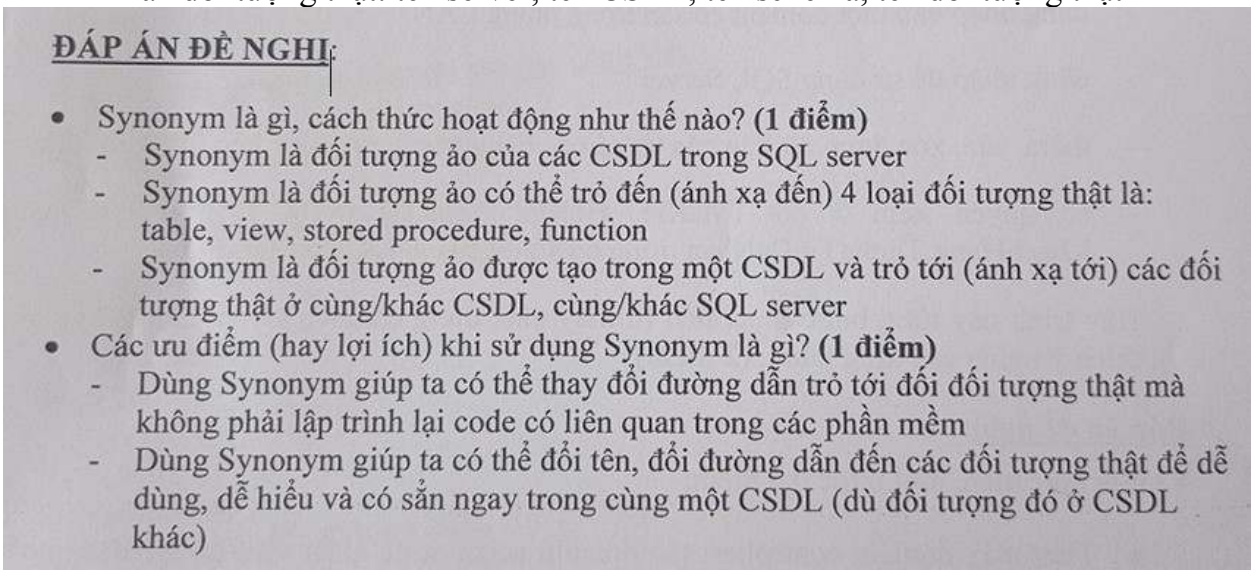
- Chức năng Synonym là gì, cách thức hoạt động như thế nào?
- Khi tạo mới một Synonym ta phải cung cấp các thông tin gì?
- Các ưu điểm (hay lợi ích) khi sử dụng chức năng Synonym là gì?

ĐÁP ÁN ĐỀ NGHỊ:

- Khi tạo mới một Synonym ta phải cung cấp các thông tin gì? **(0,5 điểm)**

messages.downloaded_by

- Phần đối tượng ảo: tên synonym, schema của synonym
- Phần đối tượng thật: tên server, tên CSDL, tên schema, tên đối tượng thật



ĐÁP ÁN ĐỀ NGHỊ:

- Synonym là gì, cách thức hoạt động như thế nào? **(1 điểm)**
  - Synonym là đối tượng ảo của các CSDL trong SQL server
  - Synonym là đối tượng ảo có thể trỏ đến (ánh xạ đến) 4 loại đối tượng thật là: table, view, stored procedure, function
  - Synonym là đối tượng ảo được tạo trong một CSDL và trỏ tới (ánh xạ tới) các đối tượng thật ở cùng/khác CSDL, cùng/khác SQL server
- Các ưu điểm (hay lợi ích) khi sử dụng Synonym là gì? **(1 điểm)**
  - Dùng Synonym giúp ta có thể thay đổi đường dẫn trỏ tới đối đối tượng thật mà không phải lập trình lại code có liên quan trong các phần mềm
  - Dùng Synonym giúp ta có thể đổi tên, đổi đường dẫn đến các đối tượng thật để dễ dùng, dễ hiểu và có sẵn ngay trong cùng một CSDL (dù đối tượng đó ở CSDL khác)

Câu 5 : ALIAS SERVER (thuộc)

Hãy trình bày về chức năng Alias server của SQL Server Native Client. Các nội dung cần trình bày là: **(1.5 điểm)**

- Alias server là gì?
- Alias server sử dụng các giao thức kết nối nào trong các giao thức: Shared memory, TCP/IP, Named pipes?
- Ta dùng công cụ gì để tạo mới một Alias server?
- Alias server được tạo ra trên máy client hay máy server? Alias server 32 bit và Alias server 64 bit là gì? Cách thức hoạt động của Alias server như thế nào?
- Các ưu điểm (hay lợi ích) khi sử dụng Alias server là gì?

ĐÁP ÁN ĐỀ NGHỊ:

- Alias server là server ảo của SQL server
- Alias server sử dụng các giao thức kết nối **TCP/IP, Named pipes**
- Ta dùng công cụ **SQL Server Configuration Manager** -> .
- Alias server được tạo ra trên máy client
- Alias server 32 bit dùng cho các ứng dụng 32 bit trên máy client, Alias server 64 bit dùng cho các ứng dụng 64 bit trên máy client

-Cách hoạt động :

- Alias server được tạo ra để người dùng hay các ứng dụng phần mềm có nhu cầu có thể kết nối và sử dụng như là một SQL server thật

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

- Alias server được ánh xạ tới một SQL server thật tại một thời điểm, và việc ánh xạ này có thể thay đổi tới một server thật khác khi có nhu cầu
- Alias server được tạo ra và sử dụng khi người quản trị dữ liệu nhận thấy nguy cơ đường dẫn đến một server thật (vật lý) có thể bị thay đổi trong tương lai

-Các ưu điểm (hay lợi ích) khi sử dụng Alias server là gì?

- Nhờ Alias server, ta có thể đặt tên lại cho các server thật nhằm đem đến tiện lợi cho người sử dụng (người dùng dữ liệu hay các lập trình viên)
- Lợi ích chính của Alias server là đem lại tính mềm dẻo trong việc sử dụng các server thật. Khi ta sử dụng Alias server, ta có thể thay đổi việc quản trị CSDL đến các server thật tùy ý mà không cần thay đổi tên "Server name" trong kết nối. Khi muốn thay đổi server thật, ta chỉ cần ánh xạ lại đường dẫn của server thật mới vào Alias server đang dùng. Người dùng và các phần mềm đang kết nối vào SQL server bằng Alias server không cần phải thay đổi chuỗi kết nối (có chứa Server name). Nhờ đó, ta tránh được được một tổn thất rất lớn là phải lập trình lại các phần mềm sử dụng dữ liệu.

Câu 6 : VẼ CƠ CHẾ TỔ CHỨC BẢO MẬT (thuộc)

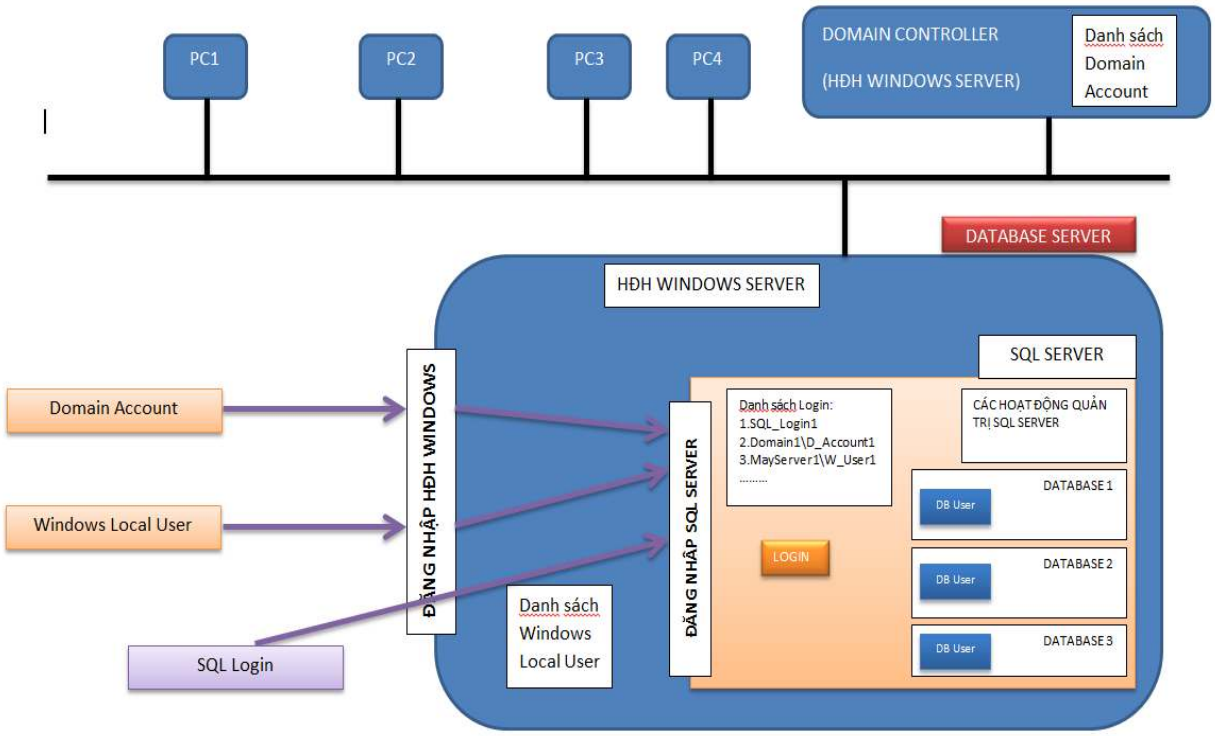
Hãy vẽ sơ đồ minh họa việc sử dụng SQL Server của 3 loại login. Sơ đồ thể hiện cơ chế tổ chức bảo mật xác thực đăng nhập của SQL Server trên máy Database server.

Hoặc có đề nó sẽ hỏi như vậy

- Hãy vẽ sơ đồ minh họa việc sử dụng một SQL Server instance của 3 loại login. Sơ đồ thể hiện cơ chế tổ chức bảo mật xác thực đăng nhập và phân quyền của SQL Server trên máy Database server có nối mạng LAN với các máy Client và máy Domain Controller.
- Trong sơ đồ phải có thể hiện vị trí nơi lưu các danh sách Domain Accounts, Windows Local Users, Logins, Database Users, Server Roles, Database Roles.

Đáp án đề nghị:

messages.downloaded_by



Câu 7 : DATABASE USER , DATABASE ROLE (thuộc)

- Database User là gì và được sử dụng như thế nào?
- Database Role là gì và được sử dụng như thế nào?
- Hãy liệt kê tên và các quyền của 9 Fixed Database Roles (không liệt kê role Public)

ĐÁP ÁN ĐỀ NGHỊ:

- Database User là người dùng của CSDL. Một Database User được tạo ra trong CSDL ứng với 1 Login của SQL Server. Database User được sử dụng để tạo và gán quyền người dùng (login) bên trong một CSDL. **(0.5 điểm)**
- Database Role là nhóm các quyền bên trong một CSDL của SQL Server. Các Database User được gán là thành viên của Database role nào sẽ có bộ quyền của Database role đó. Database Roles có 2 loại: loại có sẵn (Fixed Database Roles) và loại do người dùng tạo ra (User-defined Database Roles). **(0.5 điểm)**
- Liệt kê tên và các quyền của 9 Fixed Database Roles: **(1 điểm)**

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

	Tên Fixed Database Roles	Quyền
1	db_owner	Có tất cả quyền trên toàn bộ CSDL
2	db_securityadmin	Có quyền quản lý việc phân quyền trong CSDL
3	db_accessadmin	Có quyền quản lý việc dùng CSDL của các login
4	db_backupoperator	Có quyền sao lưu CSDL
5	db_ddladmin	Có quyền chạy các câu lệnh DDL
6	db_datawriter	Có quyền Thêm, Sửa, Xóa tất cả bảng dữ liệu
7	db_datareader	Có quyền Xem tất cả bảng dữ liệu
8	db_denydatawriter	Không có quyền Thêm, Sửa, Xóa tất cả bảng dữ liệu
9	db_denydatareader	Không có quyền Xem tất cả bảng dữ liệu

Câu 8: CÁC MODE CỦA SQL SERVER (thuộc)

- Nêu tên và giải thích ý nghĩa của 2 mode cài đặt Authenticaion Mode của SQL Server.
- Trong một mạng LAN có một domain tên DomainABC, trên một máy tính nối mạng LAN có tên máy tính là MayPC5 có cài một instance SQL Server kiểu Mixed mode, với một nhân viên mới tuyển dụng tên Thanh: Hãy nêu tên 3 login (một login ứng với mỗi loại login - tức 3 login thuộc 3 loại khác nhau) cho nhân viên mới này.
- Hai mức bảo mật, xác thực người dùng của SQL Server là gì?

Đáp án đề nghị:

messages.downloaded_by

->Windows Mode: server cho phép sử dụng 2 loại login là login có nguồn gốc từ Windows Local User và login có nguồn gốc từ Domain Account
Mixed Mode (Windows mode và SQL Server mode): server cho phép sử dụng tất cả 3 loại login là login có nguồn gốc từ Windows Local User, login có nguồn gốc từ Domain Account, và login có nguồn gốc từ SQL Server tạo ra

->Tên 3 login thuộc 3 loại login:

- Login có nguồn gốc domain account: **DomainABC\Thanh**
- Login có nguồn gốc Windows local user: **MayPC5 \Thanh**
- Login có nguồn gốc do SQL Server tạo ra: **Thanh**

—>

- **Mức 1: xác thực người dùng khi đăng nhập**
- **Mức 2: xác thực quyền của người dùng khi người dùng thực hiện các hành động**

Câu 9: CÁC PHIÊN BẢN MICROSOFT SQL SERVER 2008 (thuộc)

(1 điểm) Trong 5 phiên bản của phần mềm Microsoft SQL Server 2008 là Enterprice, Workgroup, Standard, Developer và Express thì một máy tính chạy hệ điều hành Windows 10 có thể cài được phiên bản nào? Lý do?

Đáp án đề nghị:

- Một máy tính chạy hệ điều hành Windows 10 có thể cài được phiên bản Developer hay Express
- Lý do: các phiên bản khác chỉ cài được trên hệ điều hành Windows server

Câu 10 : CÔNG CỤ CONFIGURATION MANAGER , DISK USAGE REPORT (thuộc)

Hãy liệt kê ngắn gọn các chức năng của các công cụ của SQL Server: Configuration Manager, Disk Usage Report

Đáp án đề nghị:

- Configuration Manager có các chức năng chính: quản lý các service của SQL server, chỉnh giao thức các SQL server, chỉnh giao thức của các ứng dụng là client của SQL server, tạo tên server ảo Alias Server, ...
- Disk Usage Report có các chức năng chính: xem thông tin thống kê dữ liệu đang lưu bên trong các file của các CSDL như dung lượng file, dung lượng đã dùng, dung lượng còn trống, ...

Câu 11 : LOGIN LÀ GÌ ?

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

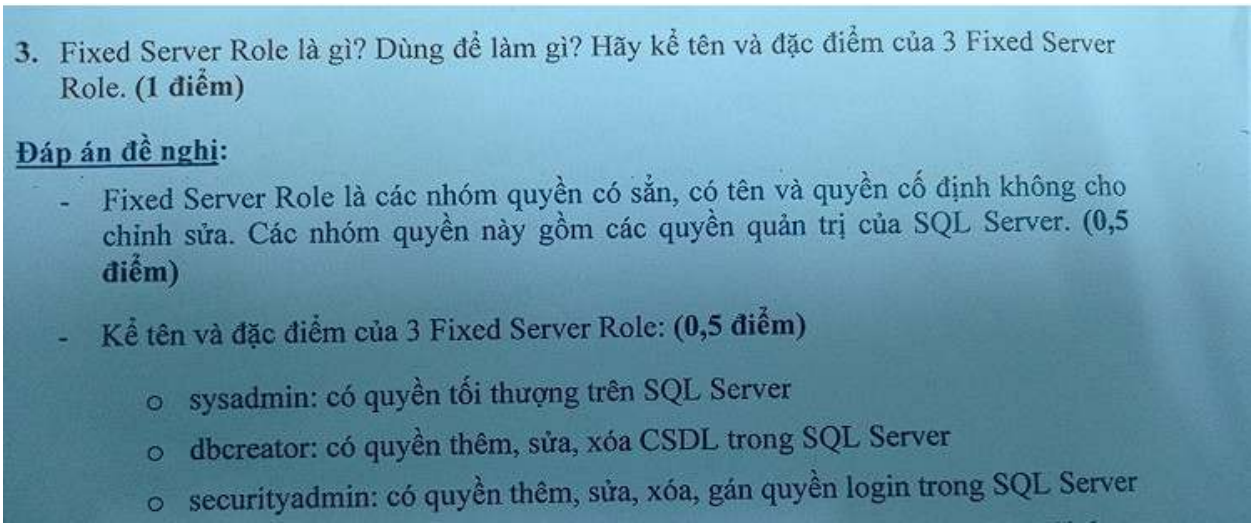
Login là gì? Dựa vào nguồn gốc, login được chia thành các loại nào?
-Muốn tạo một login mới có nguồn gốc là một *windows local user* thì ta phải làm gì, ai làm, làm ở đâu?

Đáp án đề nghị:

- Login là người dùng của SQL Server
- Có 3 loại login: login có nguồn gốc từ Windows Local User, login có nguồn gốc từ Domain Account, login có nguồn gốc từ SQL Server tạo ra

- Cần *windows local user* có quyền cao, có thể tạo *windows local user* mới trên máy đang cài SQL server
- Cần login của SQL Server có quyền cao, có thể tạo login mới trên SQL Server

Câu 12 : Fixed Server Role ?



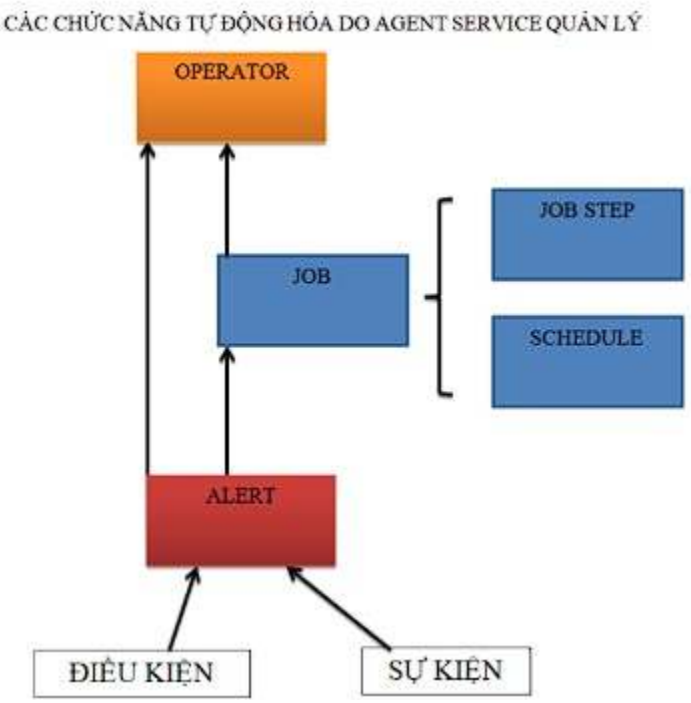
3. Fixed Server Role là gì? Dùng để làm gì? Hãy kể tên và đặc điểm của 3 Fixed Server Role. **(1 điểm)**

Đáp án đề nghị:

- Fixed Server Role là các nhóm quyền có sẵn, có tên và quyền cố định không cho chỉnh sửa. Các nhóm quyền này gồm các quyền quản trị của SQL Server. **(0,5 điểm)**
- Kể tên và đặc điểm của 3 Fixed Server Role: **(0,5 điểm)**
  - sysadmin: có quyền tối thượng trên SQL Server
  - dbcreator: có quyền thêm, sửa, xóa CSDL trong SQL Server
  - securityadmin: có quyền thêm, sửa, xóa, gán quyền login trong SQL Server

Câu 13 : Vẽ sơ đồ kết nối giữa 5 chức năng của SQL Server Agent: Operator, Job, Job step, Schedule, và Alert: (0,5 điểm)

messages.downloaded_by



- Nêu chức năng (ý nghĩa) của từng thành phần trong sơ đồ: (0,5 điểm)
- Operator: người nhận cảnh báo (thường là các database server admin)
- Job: 1 công việc gồm 1 chuỗi các tác vụ (job step)
- Job step: 1 tác vụ trong 1 job
- Schedule: lịch biểu để tự động hóa các job
- Alert: đáp ứng cảnh báo khi 1 sự kiện (định trước) phát sinh hay khi có 1 điều kiện (định trước) xảy ra.
- Người quản trị có thể chạy 1 job khi có nhu cầu
- Job khi đến lịch (schedule): chạy job tự động, job chạy xong có thể gửi cảnh báo cho operator (có lịch trực)
- Một job có thể sử dụng nhiều lịch (schedule)
- Khi có sự kiện hay điều kiện (định trước) xảy ra: kích hoạt alert, từ đó có thể thực hiện 1 hay 2 việc: gửi cảnh báo cho Operator /và chạy 1 job định trước

CÂU 14 : FIXED DATABASE ROLE

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

2. Fixed Database Role là gì? Dùng để làm gì? Hãy kể tên và đặc điểm của 3 Fixed Database Role. (1 điểm)

Đáp án đề nghị:

- Fixed Database Role là các nhóm quyền có sẵn, có tên và quyền cố định không cho chỉnh sửa. Các nhóm quyền này gồm các quyền trong các CSDL của SQL Server.
- Kể tên và đặc điểm của 3 Fixed Database Role:
  - db_owner: có quyền tối thượng trên toàn bộ CSDL
  - db_datareader: có quyền xem dữ liệu trong CSDL
  - db_denydatareader: cấm quyền xem dữ liệu trong CSDL

Câu 15 (câu này tận đề 2017-2018)

Miêu tả đầy đủ và chi tiết về kỹ thuật (hay phương pháp, cách thức) mà Microsoft đã dùng để tạo ra chức năng sao lưu Differential cho SQL Server. Chú ý: câu này không phải yêu cầu giới thiệu hay nêu cách sử dụng chức năng sao lưu Differential. Các nội dung cần trình bày là:

- Có phải Microsoft đã dùng giải thuật toán học cao cấp và đặc biệt để tạo ra chức năng sao lưu Differential cho SQL Server? Xin trả lời **có** hay **không**, và giải thích lý do của câu trả lời.
- Miêu tả chi tiết trình tự thực hiện khi sao lưu Full và sao lưu Differntial. File sao lưu Full chứa các page gì? File sao lưu Differential chứa các page gì?
- Miêu tả chi tiết trình tự thực hiện khi phục hồi cơ sở dữ liệu từ file sao lưu Full và từ file sao lưu Differential. Tại sao CSDL sau khi phục hồi có được trạng thái dữ liệu giống như tại thời điểm sao lưu Differential trước đó?

ĐÁP ÁN ĐỀ NGHỊ:

- Có phải Microsoft đã dùng giải thuật toán học cao cấp và đặc biệt để tạo ra chức năng sao lưu Differential cho SQL Server? Xin trả lời **có** hay **không**, và giải thích lý do của câu trả lời. (**0,75đ**)
  - Microsoft **không** dùng giải thuật toán học cao cấp và đặc biệt để tạo ra chức năng sao lưu Differential, mà đã dùng cách thức đơn giản là kỹ thuật đánh dấu để tạo ra chức năng sao lưu Differential
  - Mã của các data page nào có nội dung bị thay đổi tính từ thời điểm CSDL được sao lưu Full trước đây gần nhất sẽ được lưu vào các DCM page.
  - Khi sao lưu Differential, tất cả các page có mã được liệt kê trong các DCM page được chép vào file sao lưu .bak.

messages.downloaded_by

- Giải thích chi tiết trình tự thực hiện khi sao lưu Full và sao lưu Differntial. File sao lưu Full chứa các page gì? File sao lưu Differential chứa các page gì? **(0,5đ)**

  - Khi CSDL được sao lưu Full, nội dung trong các DCM page (Different Change Map page) được xóa trống
  - Khi sao lưu Differential, tất cả các page có mã được liệt kê trong các DCM page được chép vào file sao lưu
  - File sao lưu Full chứa tất cả các page của CSDL
  - File sao lưu Differential chứa các page có mã được liệt kê trong các DCM page

- Giải thích chi tiết trình tự thực hiện khi phục hồi cơ sở dữ liệu từ file sao lưu Full và từ file sao lưu Differential. Tại sao CSDL sau khi phục hồi có được trạng thái dữ liệu giống như tại thời điểm sao lưu Differential trước đó? (**0,75đ**)
  - Giải thích chi tiết trình tự thực hiện khi phục hồi cơ sở dữ liệu từ file sao lưu Full và từ file sao lưu Differential:
    - Khi phục hồi từ file sao lưu Full: tất cả các page của CSDL lưu trong file sao lưu Full sẽ được copy vào server để tái tạo CSDL
    - Khi phục hồi từ file sao lưu Differential: tất cả các page lưu trong file sao lưu Differential sẽ copy vào server và ghi đè lên các page có cùng mã page trong CSDL đã được tái tạo bởi lần phục hồi từ file sao lưu Full trước đó.
  - Tại sao CSDL sau khi phục hồi có được trạng thái dữ liệu giống như tại thời điểm sao lưu Differential trước đó?
    - Sau khi phục hồi từ file sao lưu Differential, các page có sự thay đổi nội dung giữa hai lần sao lưu Full và sao lưu Differential đã được phục hồi (được ghi đè) bởi các page có nội dung tại thời điểm sao lưu Differential
    - Sau khi phục hồi từ file sao lưu Differential, các page không có sự thay đổi nội dung giữa hai lần sao lưu Full và sao lưu Differential đã được phục hồi bởi các page có nội dung tại thời điểm sao lưu Full. Nhưng các page này lại có nội dung không đổi nên cũng là nội dung giống như tại thời điểm sao lưu Differential.

Câu 16 (đề 2017-2018) cũng nên học

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

- Nêu tên, đặc điểm và cách dùng của từng giao thức kết nối dữ liệu qua mạng LAN của SQL Server. (1,5 điểm)
- Muốn gán thứ tự ưu tiên kết nối của các giao thức, ta phải dùng công cụ nào và phải làm gì? (0,5 điểm)

Đáp án

1. **Shared Memory**
   - **Đặc điểm**: Giao thức này sử dụng bộ nhớ chia sẻ giữa các tiến trình đang chạy trên cùng một máy chủ. Chỉ khả dụng khi ứng dụng khách và SQL Server đều chạy trên cùng một máy.
   - **Cách dùng**: Đây là giao thức nhanh nhất,. Không yêu cầu cấu hình.
2. **Named Pipes**
   - **Đặc điểm**: Giao thức này cho phép truyền thông qua các "pipe" đặt tên, cho phép các máy khác nhau trong mạng nội bộ giao tiếp với nhau.
   - **Cách dùng**: Được dùng trong mạng LAN, thích hợp khi cần bảo mật và quản lý truyền thông. Cần phải cấu hình quyền truy cập cho từng pipe.
3. **TCP/IP**
   - **Đặc điểm**: Đây là giao thức phổ biến nhất, dựa trên giao thức Internet TCP/IP, cho phép SQL Server giao tiếp với các máy khác trong mạng LAN hoặc Internet.
   - **Cách dùng**: Phù hợp cho môi trường có nhiều máy chủ SQL Server và ứng dụng khách, cũng như cho các kết nối từ xa qua mạng. Cần cấu hình đúng cổng và tường lửa.
4. **VIA (Virtual Interface Adapter)**
   - **Đặc điểm**: Giao thức này yêu cầu phần cứng đặc biệt để cung cấp truyền thông hiệu suất cao giữa các máy chủ và máy trạm.
   - **Cách dùng**: Ít phổ biến và chỉ sử dụng trong các môi trường yêu cầu hiệu suất rất cao và có phần cứng hỗ trợ.

Công cụ và cách gán thứ tự ưu tiên kết nối của các giao thức (0,5 điểm)

- **Công cụ**: **SQL Server Configuration Manager**.
- **Cách làm**:
  1. Mở **SQL Server Configuration Manager**.
  2. Điều hướng đến **SQL Server Network Configuration → Protocols for [Tên SQL Server Instance]**.
  3. Bật (Enable) từng giao thức, chọn **Properties** để cấu hình thứ tự ưu tiên.
  4. Sắp xếp lại thứ tự giao thức bằng cách **Enable/Disable** hoặc thay đổi thứ tự ưu tiên trong danh sách.

messages.downloaded_by

- ***các câu xử lý tình huống (chiếm 2đ trong đề thi) (HỌC THUỘC CŨNG ĐC VÌ CHUNG 1 FORM)***

Câu 1 : Dạng cấp tạo account , login và cấp quyền (thuộc)

Một nhân viên IT mới của công ty chưa có tài khoản là người dùng domain và của SQL server. Với tư cách là người quản trị phòng IT, chúng ta phải làm gì **để nhân viên mới này có thể**:

- Có quyền đăng nhập HĐH windows vào một domain có sẵn trong mạng LAN, sau đó dùng tài khoản đó để đăng nhập vào sử dụng SQL Server
- Có quyền tạo, sửa, xóa và phục hồi các cơ sở dữ liệu trong SQL Server
- Trong cơ sở dữ liệu QLNhanSu: có quyền xem dữ liệu tất cả các bảng trừ cột TienLuong của bảng NhanVien
- Có quyền thêm, sửa, xóa dữ liệu của tất cả các bảng trong cơ sở dữ liệu QLNhaCungCap

Hãy trình bày (liệt kê) từng bước thực hiện (ở máy nào, dùng công cụ gì, và làm gì) và giải thích ý nghĩa của từng bước.

Đáp án đề nghị:
4 bước thực hiện, mỗi bước 0,5 điểm:

- Trên máy domain controller: tạo domain account để nhân viên có thể đăng nhập vào domain. Trong SQL Server: tạo login cho nhân viên (loại login có nguồn gốc từ domain account) để nhân viên có tài khoản sử dụng SQL Server
- Trong SQL Server: đăng nhập bằng một login có quyền gán quyền login để gán login của nhân viên mới làm thành viên của system database role tên dbcreator
- Trong CSDL QLNhanSu: tạo database user mới cho nhân viên. Gán database user này là thành viên của database role tên db_datareader. Sau đó, dùng chức năng column permission để deny quyền Select cột TienLuong của bảng NhanVien
- Trong CSDL QLNhaCungCap: tạo database user mới cho nhân viên, gán database user mới này vào database role tên db_datawriter

Câu 2: Dạng xử lý lỗi với Alert

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

Một người quản trị SQL server muốn nhận được email thông báo từ SQL server khi có bất kỳ lỗi nào có mức độ nghiêm trọng mức 17 xảy ra trong cơ sở dữ liệu QLGiaoDich. Người quản trị này có email là admin_5@abc-company.com và có lịch trực nhận thông báo vào suốt ngày thứ 2, 4, 6.

Hỏi: người quản trị này phải thực hiện chi tiết các công việc gì để SQL server thực hiện được các tính năng trên, biết rằng database server này chưa từng được kích hoạt và sử dụng chức năng nào về tự động hóa các tác vụ quản trị (Chức năng Database mail chưa được kích hoạt và Agent service đang stop). Hãy liệt kê chi tiết các bước thực hiện và giải thích ngắn gọn ý nghĩa của từng bước (không cần viết code, nêu thiếu bước sẽ bị trừ điểm).

ĐÁP ÁN ĐỀ NGHỊ:

Người quản trị này phải thực hiện chi tiết các công việc:

- Dùng Database mail: (0,5 điểm)
  - Kích hoạt chức năng Database mail
  - Tạo Mail profile
  - Tạo Mail account
  - Gởi kiểm thử email
- Dùng Agent service: (1,5 điểm)
  - Start dịch vụ Agent service
  - Tạo liên kết Agent service với Mail profile của Database mail
  - Restart dịch vụ Agent service
  - Tạo Operator: có nhập địa chỉ email và lịch trực của người muốn nhận thông báo
  - Tạo Alert loại Sự kiện (Event) trong CSDL QLGiaoDich, chọn mức độ nghiêm trọng của lỗi (severity) ở mức 17
  - Đặt cho Alert thông báo cho Operator qua email khi Alert được kích hoạt
  - Viết code giả lập tình huống gây ra lỗi mức 17 và kiểm tra email người quản trị có nhận được thông báo từ Alert hay không

Câu 3 : Dạng xử lý với Job

(2 điểm) Một người quản trị cơ sở dữ liệu muốn đặt lịch sao lưu định kỳ, tự động cho cơ sở dữ liệu QLBanHang vào 18g00 hàng ngày, và muốn hệ thống gởi thông báo tự động bằng email cho mình (nhanvienit1@abc.com) sau mỗi lần sao lưu định kỳ, tự động.

Hỏi: người quản trị này phải thực hiện chi tiết các công việc gì để SQL server thực hiện được các tính năng trên, biết rằng server này chưa từng được sử dụng chức năng nào về tự động hóa các tác vụ quản trị. Hãy liệt kê các bước thực hiện (có viết code sao lưu CSDL) và ý nghĩa của từng bước.

Đáp án đề nghị:

Người quản trị này phải thực hiện chi tiết các công việc:

- Dùng Database mail: (0,5 điểm)
  - Tạo Mail profile

messages.downloaded_by

- Tạo Mail account
- Gởi email kiểm thử (Send test email)
- Tạo liên kết Mail profile với dịch vụ SQL Agent service

- Dùng SQL Agent service: (1,5 điểm)
  - Tạo Operator: có nhập địa chỉ email của người muốn nhận thông báo là nhanvienit1@abc.com
  - Tạo Job
  - Tạo Jobstep: viết lệnh sql để sao lưu CSDL cho Jobstep
    BACKUP DATABASE QLBanHang
    To DISK = 'D:\QLBanHang_Full.bak'
  - Tạo lịch biểu Schedule: nhập lịch sao lưu định kỳ vào 18g00 hàng ngày
  - Đặt cho Job thông báo cho Operator khi chạy xong job
  - Chạy thử job và kiểm tra kết quả sao lưu, kiểm tra email nhận thông báo

Câu 4: Dạng xử lý với Job

2. Một người quản trị CSDL muốn đặt lịch sao lưu định kỳ, tự động cho một CSDL, và muốn hệ thống gởi thông báo tự động bằng email cho mình sau mỗi lần sao lưu định kỳ, tự động. Hỏi: người quản trị này phải thực hiện chi tiết các công việc gì để SQL server thực hiện được các tính năng trên, biết rằng server này chưa từng được sử dụng chức năng nào về tự động hóa các tác vụ quản trị. **(2 điểm)**

ĐÁP ÁN ĐỀ NGHỊ:
Người quản trị này phải thực hiện chi tiết các công việc:

- Dùng Database mail:
  - Tạo Mail profile
  - Tạo Mail account
  - Tạo liên kết Mail profile với dịch vụ SQL Agent service
- Dùng SQL Agent service:
  - Tạo Operator
  - Tạo Job
  - Tạo Jobstep
  - Viết lệnh sql để sao lưu CSDL cho Jobstep
  - Tạo lịch biểu Schedule
  - Đặt cho Job thông báo cho Operator khi chạy xong job
  - Chạy thử job và kiểm tra kết quả

Câu 5 : Dạng cấp tạo account , login và cấp quyền (thuộc)

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

1. Một nhân viên mới của công ty chưa có tài khoản là người dùng của SQL server. Để cho phép nhân viên mới này có thể sử dụng SQL Server, có quyền tạo được cơ sở dữ liệu mới, và xem được 3 cột MaKhachHang, HoKhachHang và TenKhachHang của bảng KhachHang (có 7 cột) trong cơ sở dữ liệu QLKhachHang thì ta phải thực hiện các công việc cụ thể gì? Hãy trình bày từng bước thực hiện và giải thích ý nghĩa của từng bước. **(2 điểm)**

Đáp án đề nghị:

5 bước thực hiện, mỗi bước 0,5 điểm:

- Tạo login cho nhân viên để nhân viên có tài khoản sử dụng SQL Server
- Gán quyền trên server: gán login của nhân viên thành thành viên của server role tên dbcreator
- Tạo database user mới của CSDL QLKhachHang có nguồn gốc là login nhân viên
- Gán database user mới trên có quyền SELECT trên bảng KhachHang
- Dùng chức năng column permission để gán quyền: chỉ cho xem được 3 cột MaKhachHang, HoKhachHang và TenKhachHang của bảng KhachHang

CÂU 6: Dạng cấp tạo account , login và cấp quyền (thuộc)

Một nhân viên IT mới của công ty chưa có tài khoản là người dùng của SQL server. Với tư cách là người quản trị phòng IT, chúng ta phải làm gì để nhân viên mới này có thể:

- đăng nhập vào một domain có sẵn trong mạng LAN
- đăng nhập để sử dụng SQL Server
- xem được dữ liệu của tất cả các bảng trong cơ sở dữ liệu QLKhachHang
- có quyền xem 3 cột (MaNV, HoNV, TenNV) trong 10 cột của bảng NhanSu.NhanVien trong cơ sở dữ liệu QLNhanVien

Hãy trình bày từng bước thực hiện (ở máy nào, dùng công cụ gì, và làm gì) và giải thích ý nghĩa của từng bước. **(2 điểm)**

Đáp án đề nghị:

4 bước thực hiện, mỗi bước 0,5 điểm:

- Trên máy domain controller: tạo domain account để nhân viên có thể đăng nhập vào domain
- Trong SQL Server: tạo login cho nhân viên (loại login có nguồn gốc từ domain account) để nhân viên có tài khoản sử dụng SQL Server
- Trong CSDL QLKhachHang: tạo database user mới cho nhân viên, gán database user mới này vào database role tên datareader
- Trong CSDL QLNhanVien: tạo database user mới cho nhân viên. Gán database user mới trên có quyền SELECT trên bảng NhanSu.NhanVien, dùng

messages.downloaded_by

chức năng column permission để gán quyền: chỉ cho xem được 3 cột (MaNV, HoNV, TenNV)

CÂU 7 : Dạng xây dựng kế hoạch (câu này chắc cũng lâu rồi)

1. Hãy xây dựng một kế hoạch sao lưu dữ liệu lặp lại hàng ngày cho CSDL QLBanHang (quản lý bán hàng) của một siêu thị có lượng khách trung bình 200 khách/giờ, hoạt động từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Biết rằng CSDL này có chế độ phục hồi (Recovery Model) là FULL, và khi CSDL bị hư hỏng thì CSDL phải phục hồi được và không bị mất dữ liệu. Các yêu cầu cụ thể:
    - Lập bảng kế hoạch sao lưu (kết hợp Full, Differential, và Log) từ 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa hàng ngày gồm 3 cột Thời gian, Kiểu sao lưu và File sao lưu
    - Minh họa một trường hợp hư hỏng các data file (không hư log file) của CSDL vào một thời điểm nào đó gần 11 giờ trưa (ví dụ 10g50 giờ trưa) và nêu các bước cần làm để phục hồi được CSDL để không bị mất dữ liệu (không yêu cầu viết code sao lưu và code phục hồi dữ liệu).

ĐÁP ÁN ĐỀ NGHỊ:

- Lập bảng kế hoạch sao lưu từ 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa hàng ngày: (**1đ)**
    - Đầu giờ làm việc: sao lưu FULL
    - Cách 1 giờ sao lưu DIFFERENTIAL
    - Xen kẽ lúc 15, 30, 45 phút, sao lưu Log

Thời gian	Kiểu sao lưu	File sao lưu
09:00	FULL	Full_0900.bak
09:15	LOG	Log_0915.bak
09:30	LOG	Log_0930.bak
09:45	LOG	Log_0945.bak

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

10:00	DIFF	Diff_1000.bak
10:15	LOG	Log_1015.bak
10:30	LOG	Log_1030.bak
10:45	LOG	Log_1045.bak
11:00	DIFF	Diff_1100.bak
...	...	...

- Minh họa một trường hợp hư hỏng CSDL: (**1đ)**
  Giả sử hư hỏng CSDL lúc 10g50, ta cần:
  - Sao lưu tail log vào file TailLog_10g55.bak
  - Phục hồi lần lượt các file:
    - Full_0900.bak
    - Diff_1000.bak
    - Log_1015.bak
    - Log_1030.bak
    - Log_1045.bak
    - TailLog_10g55.bak

BÀI TẬP - chiếm 2đ đề thi

Mẹo làm các dạng bài tập này
-> Luôn cần các file sao lưu như sao :

1. **Một File FULL mới nhất từ thời điểm hư trở về trước.**
2. **Một File DIFF mới nhất từ thời điểm hư trở về trước.**
3. **Các file LOG trước file DIFF từ thời điểm hư trở về trước**

messages.downloaded_by

4. **Một file TAIL-LOG tại thời điểm hư (tự tạo tên cách thời điểm hư 15p đúng với giờ hư vd : "Tail_log_1815.bak" -> hư lúc 18h)**

Câu 1

Một cơ sở dữ liệu tên QLGiaoDich (Quản lý giao dịch) của một ngân hàng có kế hoạch sao lưu gần nhất như bảng sau:

Thời gian	Kiểu sao lưu	File sao lưu ở ổ D:\
...	...	...
07:00 thứ 2	FULL	Full_0700.bak
08:00 thứ 2	LOG	Log_0800.bak
09:00 thứ 2	LOG	Log_0900.bak
10:00 thứ 2	DIFFERENTIAL	Diff_1000.bak
11:00 thứ 2	LOG	Log_1100.bak
12:00 thứ 2	LOG	Log_1200.bak
13:00 thứ 2	DIFFERENTIAL	Diff_1300.bak
14:00 thứ 2	LOG	Log_1400.bak
15:00 thứ 2	LOG	Log_1500.bak
16:00 thứ 2	DIFFERENTIAL	Diff_1600.bak
17:00 thứ 2	LOG	Log_1700.bak
18:00 thứ 2	LOG	Log_1800.bak
...	...	...

Đến **18:10** thứ 2 thì CSDL QLGiaoDich trên bị hư hỏng, không truy xuất dữ liệu được. Biết rằng kiểu phục hồi (Recovery model) của CSDL là Full, hãy nêu cách làm để phục hồi được CSDL này mà dữ liệu ít bị mất mát nhất. Hãy:

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

- Nêu cách làm từng bước và các file cần dùng
- Viết code để phục hồi CSDL
- Tự đánh giá khoảng thời gian bị mất dữ liệu nếu phục hồi thành công CSDL?

ĐÁP ÁN ĐỀ NGHỊ:

- Các bước và các file cần dùng: 5 file gồm 4 file có sẵn và 1 file sao lưu Tail-log mới tạo (**0,25đ)**
  - Sao lưu Tail-log vào file mới "Tail_log_1815.bak" (có thể đặt tên khác)
  - Phục hồi Full dùng file "Full_0700.bak"
  - Phục hồi Differential dùng file "Diff_1600.bak"
  - Phục hồi Log dùng file "Log_1700.bak"
  - Phục hồi Log dùng file "Log_1800.bak"
  - Phục hồi Tail-Log dùng file "Tail_log_1815.bak"
- Viết code để phục hồi CSDL: 6 lệnh cho 6 bước sau: (**1,5đ)**
  - BACKUP LOG QuanLyGiaoDich
    TO DISK = 'D:\Tail_log_1815.bak'
    WITH NO_TRUNCATE, DESCRIPTION = 'Sao luu Tail Log';
  - RESTORE DATABASE QuanLyGiaoDich
    FROM DISK = 'D:\ Full_0700.bak '
    WITH NORECOVERY;
  - RESTORE DATABASE QuanLyGiaoDich
    FROM DISK = 'D:\ Diff_1600.bak'
    WITH NORECOVERY;
  - RESTORE LOG QuanLyGiaoDich
    FROM DISK = 'D:\ Log_1700.bak'
    WITH NORECOVERY;
  - RESTORE LOG QuanLyGiaoDich
    FROM DISK = 'D:\ Log_1800.bak'
    WITH NORECOVERY;
  - RESTORE LOG QuanLyGiaoDich
    FROM DISK = 'D:\ Tail_log_1815.bak'
    WITH RECOVERY;
- Tự đánh giá khoảng thời gian bị mất dữ liệu nếu phục hồi thành công CSDL: (**0,25đ)**
  - Nếu cách làm trên thành công thì hoàn toàn không bị mất dữ liệu.

CÂU 2

Một cơ sở dữ liệu (CSDL) tên QLSieuThi (Quản lý siêu thị) có kế hoạch sao lưu định kỳ tự động gần nhất như bảng sau:

messages.downloaded_by

Thời gian	Kiểu sao lưu	File sao lưu ở ổ D:\
...	...	...
07:00	FULL	Full0700.bak
08:00	LOG	Log0800.bak
09:00	LOG	Log0900.bak
10:00	DIFFERENTIAL	Diff1000.bak
11:00	LOG	Log1100.bak
12:00	LOG	Log1200.bak
13:00	DIFFERENTIAL	Diff1300.bak
14:00	LOG	Log1400.bak
...	...	...

Đến **12:15** thì CSDL QLSieuThi trên bị hư hỏng, không truy xuất dữ liệu được. Biết rằng kiểu phục hồi (Recovery model) của CSDL là Full, hỏi: chúng ta phải làm gì để phục hồi được CSDL này để dữ liệu ít bị mất mát nhất. Hãy:

- Nêu cách làm từng bước và các file cần dùng
- Viết code SQL từng bước để phục hồi CSDL

ĐÁP ÁN ĐỀ NGHỊ:

- Các bước và các file cần dùng: 5 file gồm 4 file có sẵn và 1 file sao lưu Tail-log mới tạo (**0,5đ)**
  - Sao lưu Tail-log vào file mới "Tail_log_1230.bak" (có thể đặt tên khác)
  - Phục hồi Full dùng file "Full_0700.bak"
  - Phục hồi Differential dùng file "Diff_1000.bak"
  - Phục hồi Log dùng file "Log_1100.bak"
  - Phục hồi Log dùng file "Log_1200.bak"
  - Phục hồi Tail-Log dùng file "Tail_log_1230.bak"
- Viết code để phục hồi CSDL: 6 lệnh cho 6 bước sau: (**1,5đ)**
  - BACKUP LOG QuanLyGiaoDich
    TO DISK = 'D:\Tail_log_1230.bak'
    WITH NO_TRUNCATE, DESCRIPTION = 'Sao luu Tail Log';
  - RESTORE DATABASE QuanLyGiaoDich
    FROM DISK = 'D:\ Full_0700.bak '
    WITH NORECOVERY;

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

- RESTORE DATABASE QuanLyGiaoDich
  FROM DISK = 'D:\ Diff_1000.bak'
  WITH NORECOVERY;
- RESTORE LOG QuanLyGiaoDich
  FROM DISK = 'D:\ Log_1100.bak'
  WITH NORECOVERY;
- RESTORE LOG QuanLyGiaoDich
  FROM DISK = 'D:\ Log_1200.bak'
  WITH NORECOVERY;
- RESTORE LOG QuanLyGiaoDich
  FROM DISK = 'D:\ Tail_log_1230.bak'
  WITH RECOVERY;

Câu 3 :

Một cơ sở dữ liệu (CSDL) tên QLGiaoDich (Quản lý giao dịch) của một ngân hàng có kế hoạch sao lưu gần nhất như bảng sau:

Thời gian	**Kiểu sao lưu**	**File sao lưu ở ổ D:**
...	...	...
07:00	FULL	Full0700.bak
08:00	LOG	Log0800.bak
09:00	LOG	Log0900.bak
10:00	DIFFERENTIAL	Diff1000.bak
11:00	LOG	Log1100.bak
12:00	LOG	Log1200.bak
13:00	DIFFERENTIAL	Diff1300.bak
14:00	LOG	Log1400.bak
...	...	...

Đến **12:55** thì CSDL QLGiaoDich trên bị hư hỏng, không truy xuất dữ liệu được. Biết rằng kiểu phục hồi (Recovery model) của CSDL là Full, hỏi: chúng ta phải làm gì để phục hồi được CSDL này để dữ liệu ít bị mất mát nhất. Hãy:

- Nêu cách làm từng bước và các file cần dùng
- Viết code SQL để phục hồi CSDL

ĐÁP ÁN ĐỀ NGHỊ:

messages.downloaded_by

- Các bước và các file cần dùng: 5 file gồm 4 file có sẵn và 1 file sao lưu Tail-log mới tạo (**0,5đ)**
    - Sao lưu Tail-log vào file mới "Tail_log_1310.bak" (có thể đặt tên khác)
    - Phục hồi Full dùng file "Full_0700.bak"
    - Phục hồi Differential dùng file "Diff_1000.bak"
    - Phục hồi Log dùng file "Log_1100.bak"
    - Phục hồi Log dùng file "Log_1200.bak"
    - Phục hồi Tail-Log dùng file "Tail_log_1310.bak"
- Viết code để phục hồi CSDL: 6 lệnh cho 6 bước sau: (**1,5đ)**
    - BACKUP LOG QuanLyGiaoDich
      TO DISK = 'D:\Tail_log_1310.bak'
      WITH NO_TRUNCATE, DESCRIPTION = 'Sao luu Tail Log';
    - RESTORE DATABASE QuanLyGiaoDich
      FROM DISK = 'D:\ Full_0700.bak '
      WITH NORECOVERY;
    - RESTORE DATABASE QuanLyGiaoDich
      FROM DISK = 'D:\ Diff_1000.bak'
      WITH NORECOVERY;
    - RESTORE LOG QuanLyGiaoDich
      FROM DISK = 'D:\ Log_1100.bak'
      WITH NORECOVERY;
    - RESTORE LOG QuanLyGiaoDich
      FROM DISK = 'D:\ Log_1200.bak'
      WITH NORECOVERY;
    - RESTORE LOG QuanLyGiaoDich
      FROM DISK = 'D:\ Tail_log_1310.bak'
      WITH RECOVERY;

CÂU 3

Hãy xây dựng một kế hoạch sao lưu dữ liệu lặp lại hàng ngày cho CSDL QLBanHang (quản lý bán hàng) của một siêu thị có lượng khách trung bình 200 khách/giờ, hoạt động từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Biết rằng CSDL này có chế độ phục hồi (Recovery Model) là FULL, và khi CSDL bị hư hỏng thì CSDL phải phục hồi được và không bị mất dữ liệu. Các yêu cầu cụ thể:

- Lập bảng kế hoạch sao lưu (kết hợp Full, Differential, và Log) từ 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa hàng ngày gồm 3 cột Thời gian, Kiểu sao lưu và File sao lưu
- Minh họa một trường hợp hư hỏng các data file (không hư log file) của CSDL vào một thời điểm nào đó gần 11 giờ trưa (ví dụ 10g50 giờ trưa) và nêu các bước cần làm để phục hồi được CSDL để không bị mất dữ liệu (không yêu cầu viết code sao lưu và code phục hồi dữ liệu).

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

ĐÁP ÁN ĐỀ NGHỊ:

- Lập bảng kế hoạch sao lưu từ 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa hàng ngày: **(1đ)**
  - Đầu giờ làm việc: sao lưu FULL
  - Cách 1 giờ sao lưu DIFFERENTIAL
  - Xen kẽ lúc 15, 30, 45 phút, sao lưu Log

Thời gian	Kiểu sao lưu	File sao lưu
09:00	FULL	Full_0900.bak
09:15	LOG	Log_0915.bak
09:30	LOG	Log_0930.bak
09:45	LOG	Log_0945.bak
10:00	DIFF	Diff_1000.bak
10:15	LOG	Log_1015.bak
10:30	LOG	Log_1030.bak
10:45	LOG	Log_1045.bak
11:00	DIFF	Diff_1100.bak
. ..	. ..	. ..

messages.downloaded_by

- Minh họa một trường hợp hư hỏng CSDL: (**1đ)**
  Giả sử hư hỏng CSDL lúc 10g50, ta cần:
  - Sao lưu tail log vào file TailLog_10g55.bak
  - Phục hồi lần lượt các file:
    - Full_0900.bak
    - Diff_1000.bak
    - Log_1015.bak
    - Log_1030.bak
    - Log_1045.bak
    - TailLog_10g55.bak

CÂU 4

Một cơ sở dữ liệu (CSDL) **Quản lý bán hàng** của một siêu thị có kế hoạch sao lưu gần nhất như bảng sau:

Thời gian	**Kiểu sao lưu**	**File sao lưu**
...	...	...
13:00 thứ 2	Full	Full_1300_T2.bak
14:00 thứ 2	Differential	Diff_1400_T2.bak
15:00 thứ 2	Log	Log_1500_T2.bak
16:00 thứ 2	Full	Full_1600_T2.bak
17:00 thứ 2	Log	Log_1700_T2.bak
18:00 thứ 2	Log	Log_1800_T2.bak

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

19:00 thứ 2	Differential	Diff_1900_T2.bak
20:00 thứ 2	Log	Log_2000_T2.bak
21:00 thứ 2	Log	Log_2100_T2.bak
...	...	...

Đến **20:30 thứ 2** thì data file của CSDL trên bị hư hỏng. Biết rằng kiểu phục hồi (Recovery model) của CSDL là Full, hỏi: người quản trị CSDL phải làm gì để phục hồi được CSDL này để dữ liệu ít bị mất mát nhất. Hãy nêu rõ: **(2 điểm)**

- Các file cần dùng
- Viết code SQL để phục hồi CSDL.

Đáp án đề nghị:

- Các file cần dùng: 4 file: 3 file có sẵn và 1 file sao lưu Tail-log mới tạo **(0,5đ)**
  - Sao lưu Tail-log vào file mới "Tail_log_2045_T2.bak" (có thể đặt tên khác)
  - Phục hồi Full dùng file "Full_1600_T2.bak"
  - Phục hồi Differential dùng file "Diff_1900_T2.bak"
  - Phục hồi Log dùng file "Log_2000_T2.bak"
  - Phục hồi Tail-Log dùng file "Tail_log_2045_T2.bak"
- Viết code để phục hồi CSDL: 5 lệnh cho 5 bước sau: **(1,5đ)**
  - BACKUP LOG QuanLyBanHang
    TO DISK = 'D:\Tail_log_2045_T2.bak'
    WITH NO_TRUNCATE, DESCRIPTION = 'Sao luu Tail Log';
  - RESTORE DATABASE QuanLyBanHang
    FROM DISK = 'D:\Full_1600_T2.bak '
    WITH NORECOVERY;
  - RESTORE DATABASE QuanLyBanHang
    FROM DISK = 'D:\Diff_1900_T2.bak'
    WITH NORECOVERY;
  - RESTORE LOG QuanLyBanHang
    FROM DISK = 'D:\Log_2000_T2.bak'
    WITH NORECOVERY;
  - RESTORE LOG QuanLyBanHang
    FROM DISK = 'D:\Tail_log_2045_T2.bak'
    WITH RECOVERY;

messages.downloaded_by

CÂU 5

Một cơ sở dữ liệu (CSDL) **Quản lý bán hàng** của một siêu thị có kế hoạch sao lưu gần nhất trong ngày như bảng sau:

Thời gian	**Kiểu sao lưu**	**File sao lưu (trong ổ D:\)**
...	...	...
07:00 thứ 2	Full	Full_0700.bak
08:00 thứ 2	Differential	Diff_0800.bak
09:00 thứ 2	Log	Log_0900.bak
10:00 thứ 2	Full	Full_1000.bak
11:00 thứ 2	Log	Log_1100.bak
12:00 thứ 2	Log	Log_1200.bak
13:00 thứ 2	Differential	Diff_1300.bak
14:00 thứ 2	Log	Log_1400.bak
15:00 thứ 2	Log	Log_1500.bak

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

...	...	...

Đến **12:30** thì các data file của CSDL trên bị hư hỏng. Biết rằng kiểu phục hồi (Recovery model) của CSDL là Full, hỏi: người quản trị CSDL phải làm gì để phục hồi được CSDL này để dữ liệu ít bị mất mát nhất. Hãy nêu rõ 2 nội dung sau: **(2 điểm)**

- Các file cần dùng
- Viết code SQL để phục hồi CSDL.

Đáp án đề nghị:

- Các file cần dùng: 4 file: 3 file có sẵn và 1 file sao lưu Tail-log mới tạo **(0,5đ)**
  - Sao lưu Tail-log vào file mới "TailLog_1245.bak" (có thể đặt tên khác)
  - Phục hồi Full dùng file "Full_1000.bak"
  - Phục hồi Log dùng file "Log_1100.bak"
  - Phục hồi Log dùng file "Log_1200.bak"
  - Phục hồi Tail-Log dùng file "TailLog_1245.bak"
- Viết code để phục hồi CSDL: 5 lệnh cho 5 bước sau: **(1,5đ)**
  - BACKUP LOG QuanLyBanHang
    TO DISK = 'D:\ TailLog_1245.bak'
    WITH NO_TRUNCATE, DESCRIPTION = 'Sao luu Tail Log';
  - RESTORE DATABASE QuanLyBanHang
    FROM DISK = 'D:\Full_1000.bak '
    WITH NORECOVERY;
  - RESTORE LOG QuanLyBanHang
    FROM DISK = 'D:\ Log_1100.bak'
    WITH NORECOVERY;
  - RESTORE LOG QuanLyBanHang
    FROM DISK = 'D:\ Log_1200.bak'
    WITH NORECOVERY;
  - RESTORE LOG QuanLyBanHang
    FROM DISK = 'D:\ TailLog_1245.bak'
    WITH RECOVERY;

messages.downloaded_by